

Utilisation d'Excel pour tracer des courbes	1
Les bases	1
Deux courbes sur le même graphique	3
Exercice 1 : Équation de la trajectoire	4
Paramètres	4
Courbes de tendances	5
Exercice 2 : Vérification de la loi d'Omh	5
Exercices en coordonnées cartésiennes	6
Exercice 3 : Courbe en deux morceaux	6
Exercice 4 : Représentation paramétrique	6
Exercices en coordonnées polaires	6
Exercice 5 : Cardioïde	6
Exercice 6 : Autres courbes en polaire	7
Exercice 7 : Mouvement circulaire	7
Exercices de TP	7
Exercice 8 : Lecture de période	7
Exercice 9 : Trouver le meilleur tracé	7

Utilisation d'Excel pour tracer des courbes

En TP il sera fréquent d'utiliser un tableur pour tracer des courbes qui aident interpréter les résultats des expériences. Il est peut aussi être pratique de tracer des courbes pour visualiser la trajectoire d'un mobile par exemple. Dans ce TP on va s'habituer à tracer des courbes avec Excel.

Les bases

Imaginons qu'on a la situation suivante pour les coordonnées d'un point $M(x, y)$:

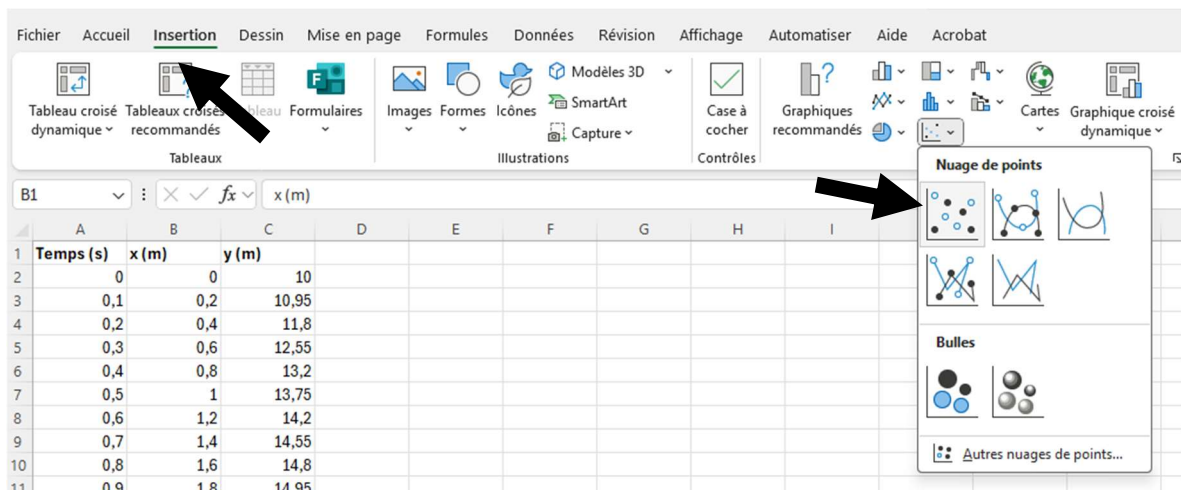
$$x(t) = 2t \quad ; \quad y(t) = -5t^2 + 10t + 10 \quad ; \quad t \in [0; 3]$$

Commençons par tracer les équations horaires.

- On se crée une colonne temps, qui commence à 0 et qui termine à 3 s.
Pour ce faire dans A1 on écrit « temps (s) » on précise toujours l'unité.
Dans A2 on met 0 et dans A3 on écrit « =A2+0,1 ». Comme sur l'image ci-contre. Ensuite on déroule la formule jusqu'à atteindre 3 s (ici en cellule A32). Bien-sûr si on veut un pas plus petit on peut mettre « =A2+0,01 » par exemple, mais il faudra dérouler la formule sur beaucoup plus de cellule pour arriver à 3 s.
- On crée la colonne « x (m) » dans B1. Dans B2 on écrit « =2*A2 » puis on déroule. Il est plus rapide de cliquer sur la case A2 plutôt que de l'écrire soi-même.
- On crée la colonne « y (m) » dans C1. Dans C2 on écrit « =-5*A2^2+10*A2+10 » puis on déroule la formule.

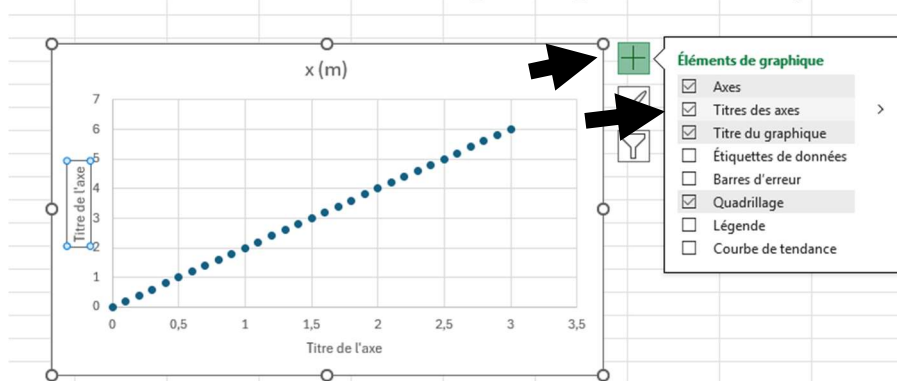
	A	B	C
1	Temps (s)	x (m)	y (m)
2	0	0	10
3	=A2+0,1	0,2	10,95
4	0,2	0,4	11,8
5	0,3	0,6	12,55
6	0,4	0,8	13,2
7	0,5	1	13,75
8	0,6	1,2	14,2
9	0,7	1,4	14,55
10	0,8	1,6	14,8

On a maintenant tout ce qu'il nous faut pour tracer la courbe de $x(t)$, pour cela sélectionnez les colonnes A et B en appuyant sur « CTRL » pour faire une sélection multiple. Allez ensuite dans l'onglet « insertion » puis sélectionnez « nuage de points » comme sur l'image ci-dessous.

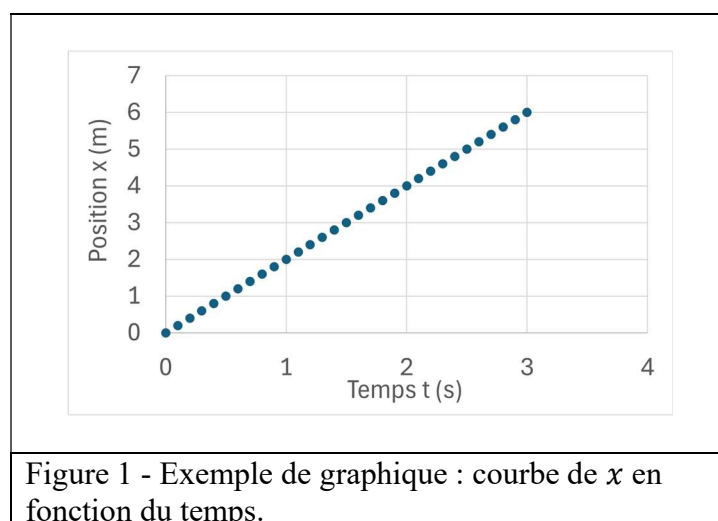


→ En TP **ne reliez jamais vos points** par des traits, Excel ne connaît que la position des points qui sont dans le tableur, tout ce qui est entre les points est interpolé par Excel, souvent par une bête ligne droite. Seuls les points expérimentaux nous importent.

→ Un graphique doit **toujours avoir des axes nommés avec des unités**. Pour ce faire double cliquez sur votre graphique, dans le « + » cochez « titre des axes » puis cliquer sur les titres pour les modifier.



Le titre est ajouté par défaut, il n'est pas nécessaire si votre graphique est accompagné d'une description comme ci-dessous ou si les axes se suffisent à eux-mêmes.



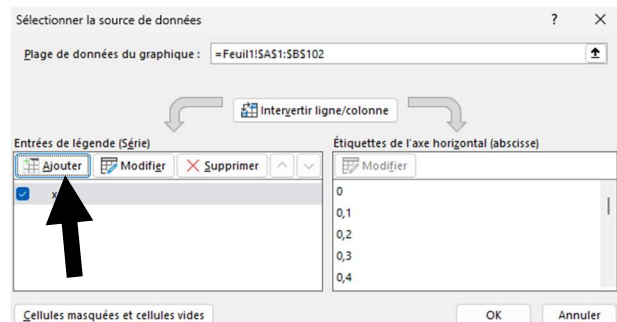
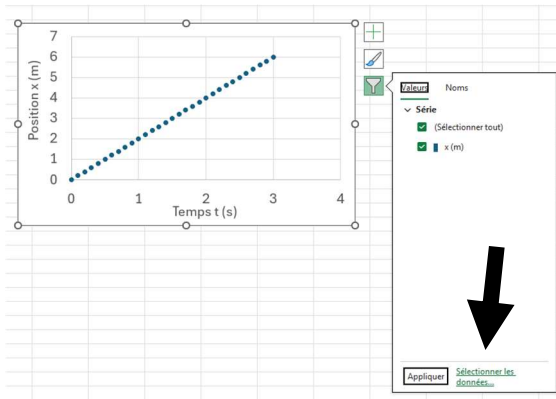
Astuces de présentation et lisibilité :

- Changez la taille de la police pour le titre / le titre des axes
- Changez la police pour les nombres sur les axes : sélectionner un axe, faites « clique droit » puis allez dans « police »
- Les titres, les axes et la courbe peuvent être bougés à l'intérieur du graphique l'agencement par défaut n'est souvent pas très commode.

Remarque : Pour tracer une courbe $y = f(x)$ la colonne qui contient les valeurs de x soit toujours être à gauche de la colonne qui contient les valeurs de y !

Deux courbes sur le même graphique

Ajoutons à notre premier graphique la courbe de $y(t)$. Pour ce faire allez dans l'entonnoir à côté de votre graphique cliquez sur « sélectionner les données ». Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur « ajouter ».



Dans la fenêtre qui apparaît, dans « Nom de la série » cliquez sur la case C1 (ou entrez manuellement le nom que vous voulez. Dans « valeur de la série X » sélectionnez les cellules A2 à A32. Et dans la case « valeur de la série Y » sélectionnez les case C2 à C32. Faites « OK » et voilà vos deux courbes sont superposées.

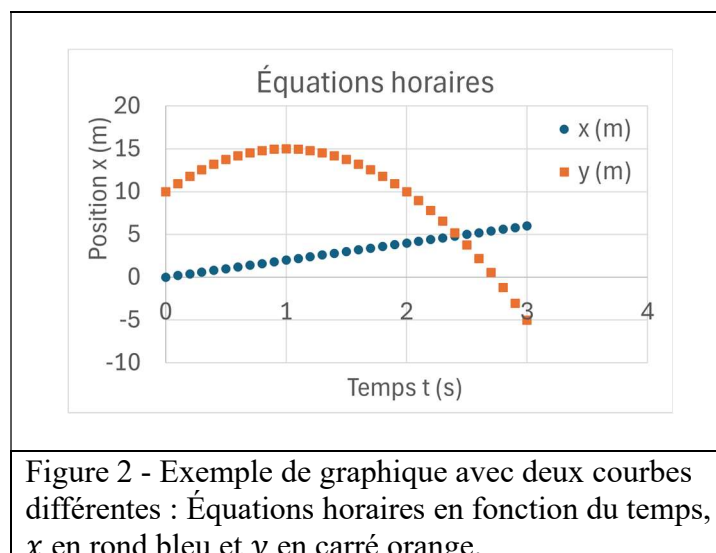
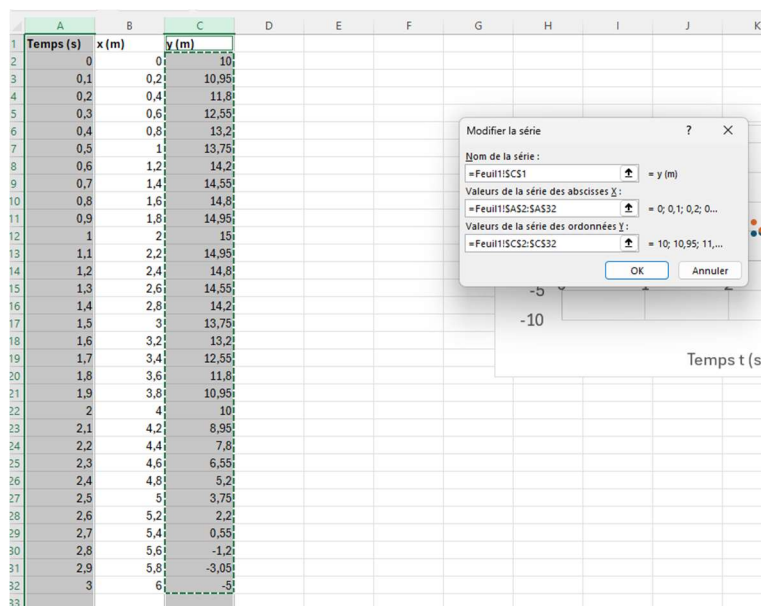


Figure 2 - Exemple de graphique avec deux courbes différentes : Équations horaires en fonction du temps, x en rond bleu et y en carré orange.

Astuces de présentation et lisibilité :

- ➔Lorsqu'il y a deux courbes, il doit y avoir une légende sur le graphique ou une description qui explique la différence. Cliquez sur votre graphique puis sur le « + » puis sur légende.
- Ici en noir et blanc, les couleurs ne se distinguent pas, dans ce cas on pourra changer le type de points en double cliquant sur les points, puis à droite dans « option de série » > le sceau > « marque » > « option de marque » > « prédéfini » > « type ».
- Ajouter un titre, qu'est-ce que vos deux courbes ont en communs ?
- N'hésitez pas à bouger vos items à l'intérieur du graphique pour qu'il soit plus lisible.

Remarque : Pour enregistrer votre graphique et l'insérer dans un compte-rendu, cliquer dessus et faite « enregistrer en tant qu'image ».

Exercice 1 : Équation de la trajectoire

Faites un graphique de la trajectoire du mobile, c'est-à-dire la courbe $y(x)$.

Paramètres

On s'intéresse à l'équation suivante :

$$y(x) = ax^2 + bx + c ; x \in [-2 ; 2]$$

Où a, b, c sont des constantes.

Excel permet de tracer la courbe et de la visualiser tout en changeant la valeur des constantes. Pour ce faire vous pouvez remplir par exemple votre tableur comme sur la figure ci-contre : (faites une nouvelle feuille de calcul).

- Dans la case A6 on entre la première valeur de x , ici « -2 ».
- Dans la case A7 on entre « A6+0,1 » et on déroule
- Dans la case B6 on entre « $=B\$2*A6^2+C\$2*A6+D\$2$ » et on déroule. Les dollars avant la lettre permettent de ne pas changer la colonne si on déroule la formule et ceux avant le chiffre permettent de ne pas changer la ligne.

	A	B	C	D	E
1	paramètres	a	b	c	
2	valeurs	1	2	3	
3	Unité	m	m	m	
4					
5	x (m)	y (m)			
6	-2	=B\$2*A6^2+C\$2*A6+D\$2			
7	-1,9	2,81			
8	-1,8	2,64			
9	-1,7	2,49			
10	-1,6	2,36			

Remarque : vous pouvez mettre vos paramètres où vous voulez mais cette présentation à l'avantage de les regrouper tous au même endroit.

Pour tracer le graphique, sélectionnez la colonne des x (pas toute la colonne A uniquement les cellules de A5 à A46), puis appuyez sur « CTRL » puis sélectionnez les cellules correspondantes sur y .

- Modifiez les valeurs des paramètres, et vérifiez que votre graphique se met bien à jour !

Exercice 2 : Vérification de la loi d'Ohm

Déduire de votre graphique la valeur R de la résistance.

Courbes de tendances

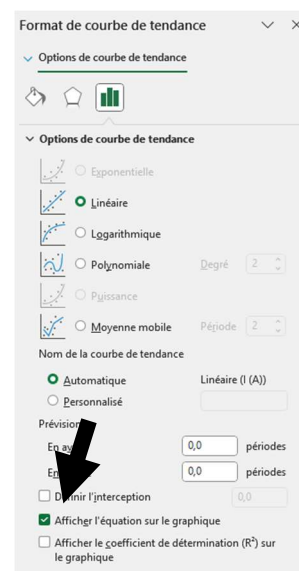
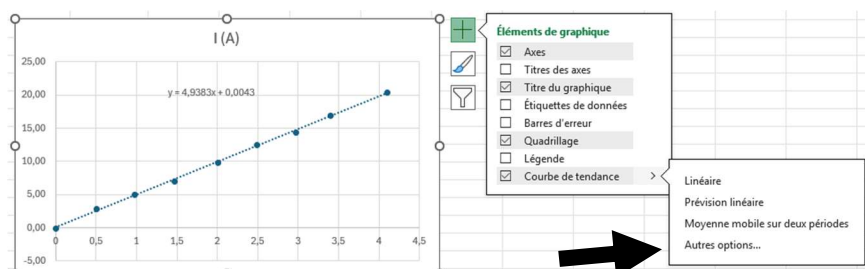
Lors de vos TP il vous arrivera de faire des relevés de données et de vouloir vérifier des lois physiques.

Imaginons qu'on s'intéresse à loi d'Ohm, $U = RI$ aux bornes d'une résistance de valeur R inconnue.

Vous faites le relever ci-contre. Copiez-le dans une nouvelle feuille de calcul et tracez U en fonction de I .

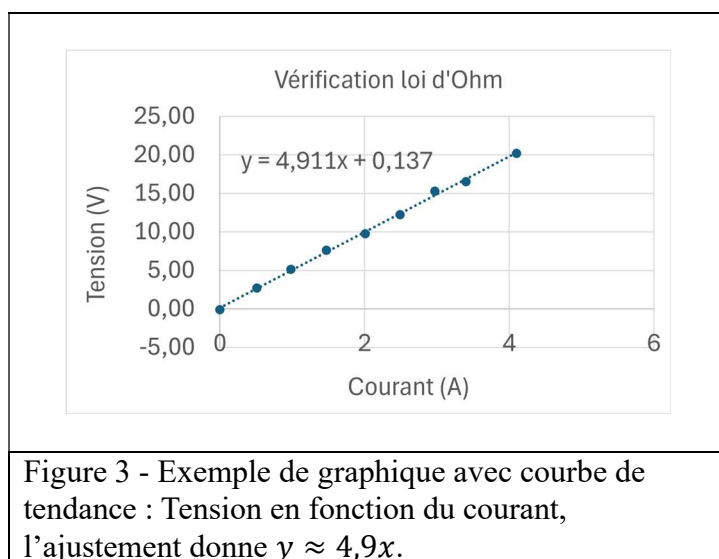
Excel permet de tracer des courbes de tendance, c'est-à-dire des ajustements (fit en anglais) qui sont les courbes qui passent le mieux par les points.

Pour ce faire, cliquez sur votre graphique, appuyez sur « + » puis « courbes de tendance » cocher la case puis appuyez sur la flèche puis « autres options ».



Sur le panneau de droite, cocher « afficher l'équation sur le graphique » comme le montre l'image ci-contre.

Vous obtenez alors le graphique ci-dessous :



Exercices en coordonnées cartésiennes

Exercice 3 : Courbe en deux morceaux

On s'intéresse à l'équation $y(x) = \sqrt{4 - x^2}$.

1. Tracer cette courbe pour $x \in [-2 ; 2]$
2. Quelle est la forme de cette courbe ?
3. Tracer l'autre morceau sur le même graphique.

Aide : pour faire une racine : « =RACINE() » et mettre ce qu'on veut sous la racine dans les parenthèses.

Exercice 4 : Représentation paramétrique

Un mobile a les équations horaires suivante

$$x(t) = at \quad ; \quad y(t) = bt^2$$

1. Quelles sont les unités de a et b ?
2. Quelle est l'équation de la trajectoire ?
3. Tracer la trajectoire avec a et b comme paramètres et $t \in [-4 ; 4]$
4. Où est le mobile aux temps $t_0 = 0$ et $t_1 = 1$ s pour $a = 1$ et $b = 1$?
5. Exprimer le vecteur vitesse à ces deux temps et le représenter (faire sur votre cahier ou utiliser « insertion » > « formes » et sélectionner une flèche.
6. Faire de même pour l'accélération
7. Qu'y a-t-il de remarquable ?

Aide : faire une colonne t puis une $x(t)$ puis une $y(t)$ pour pouvoir tracer $y(x)$.

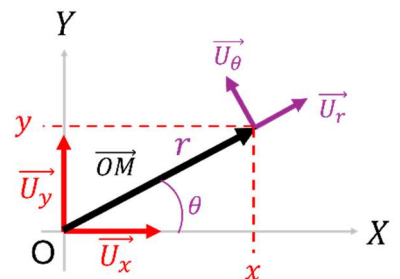
Exercices en coordonnées polaires

Les coordonnées polaires seront vues en cours, voici ce dont vous avez besoin pour ce TP :

- On repère le point par sa distance à l'origine r et son angle avec l'horizontale θ comme le montre la figure ci-contre.
- Le vecteur position est alors $\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{U_r}$
- Le vecteur vitesse est alors $\vec{v} = \dot{r}\overrightarrow{U_r} + r\dot{\theta}\overrightarrow{U_\theta}$
- Le lien avec les coordonnées cartésiennes est le suivant :

$$x = r \cos(\theta) \quad ; \quad y = r \sin(\theta)$$

➔ Cette façon de repérer un point peut être très pratique, mais Excel ne sait pas tracer des courbes en coordonnées polaires, il faut donc toujours repasser en coordonnées cartésiennes d'abords.



Exercice 5 : Cardioïde

On considère la courbe représentée par :

$$r(\theta) = r_0[1 + \cos(\theta)]$$

1. Quelle est l'unité de r_0 ?
2. Tracer cette trajectoire avec Excel
3. Quel intervalle de θ avez-vous choisit et pourquoi ? Peut-il être plus grand ?
4. Tracer la trajectoire définie par l'équation paramétrique suivante :

$$r(t) = a + b \cos(ct) \quad ; \quad \theta(t) = ct$$

Que remarquez-vous ?

5. Quelles sont les unités des paramètres a, b, c ?

- Prendre $a = 1, b = 1, c = 1$ et positionner le mobile aux temps $t = 0, t = 1 \text{ s}, t = \pi \text{ s}$
- Que vaut le vecteur vitesse pour $t = 0$ et $t = \pi$?
- Le représenter
- Prenez $\theta \in [0; 2\pi]$. Comment pouvez-vous voir sur votre graphique, sans aucun calcul, à quel endroit de la trajectoire la vitesse est-elle la plus élevée ou la plus faible ?

Exercice 6 : Autres courbes en polaire

Tracer les courbes polaires suivantes :

$$r_1(\theta) = \sin(4\theta)$$

$$r_2(\theta) = \theta$$

Exercice 7 : Mouvement circulaire

- Tracez la trajectoire dont les équation horaires sont

$$x(t) = \cos(t) ; y(t) = \sin(t)$$

- Quel est l'intervalle de t judicieux pour cette représentation ?
- Le mouvement a-t-il l'air uniforme d'après votre graphique ?
- Montrez que la trajectoire est circulaire.
- Montrez que le mouvement est uniforme.
- Tracez la courbe dont les équation horaires sont

$$r = 1 ; \theta = t$$

- Que constatez-vous ?
- Vérifier que le mouvement est circulaire uniforme.

Exercices de TP

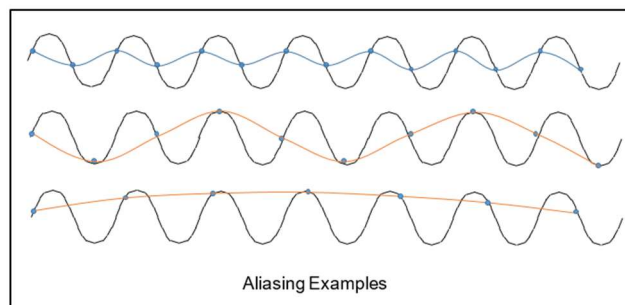
Exercice 8 : Lecture de période

Lorsqu'un pendule simple oscille, l'angle qu'il forme avec la verticale s'exprime comme

$$\theta(t) = e^{-t/2}[3 \cos(5t) + 2 \sin(5t)]$$

Tracer cette courbe et lire la période d'oscillation sur le graphique. Confirmer avec un calcul.

⇒ Si votre graphique ne ressemble pas à une sinusoïde amortie, c'est peut-être un problème dit de « repliement spectral » ou « aliasing ». C'est parce que votre échantillonnage est tel que les points semblent s'aligner sur une autre courbe que celle que vous cherchez (voir image ci-contre) : changer le pas (par exemple 0,05) pour régler ce problème.



Exercice 9 : Trouver le meilleur tracé

En TP vous étudiez un système masse ressort. La formule théorique donnant la période d'oscillation T de la masse m (en kg) en fonction de la raideur de ressort k (en $kg \cdot s^{-2}$) est :

$$T = 2\pi\sqrt{m/k}$$

Votre relevé est donné ci-dessous.

k (kg/s ²)	m (kg)	racine(m/k)	T(s)
1	0,1	0,31622777	1,92075949
1	0,02	0,14142136	0,90767106
1	0,04	0,2	1,01785178
2	0,1	0,2236068	1,57672433
2	0,02	0,1	0,77369934
2	0,04	0,14142136	1,03659379
5	0,1	0,14142136	0,77719685
5	0,02	0,06324555	0,32466718
5	0,04	0,08944272	0,57268905

1. Recopier les données dans Excel.
2. Comment allez-vous vérifier l'accord entre la loi théorique et vos données expérimentales ?
3. Essayer de tracer une droite telle que le coefficient directeur vous donne une indication sur l'accord entre ces données expérimentales et la théorie.

Aide : Pour forcer le passage par l'origine de l'ajustement il faut cocher la case « définir l'intersection » qui se situe au-dessus de « afficher l'équation sur le graphique ». Cela permet d'avoir une droite linéaire et non affine.

➔ Retenez qu'il est toujours préférable de tracer une droite quand on le peut plutôt que des fonctions compliquées, surtout quand il y a peu de points expérimentaux.